

Άσκηση 7-11.5

Λύση

Η ζητούμενη λύση $q[n]$ της καταστατικής εξίσωσης του συστήματος θα προκύψει από τη σχέση

$$q[n] = A^n q[0] + \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} Bx[k]$$

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας θα πρέπει να υπολογίσουμε την εκθετική συνάρτηση πίνακα A^n . Χρησιμοποιώντας την πρώτη εκ των μεθόδων υπολογισμού αυτής της συνάρτησης που παρουσιάσαμε προηγουμένως (ο αναγνώστης καλείται να επαληθεύσει το αποτέλεσμα διά της εφαρμογής των άλλων δύο μεθόδων), διαπιστώνουμε πως οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι οι $\lambda_1 = 1/3$ και $\lambda_2 = 1/2$, ενώ οι σταθερές β_0 και β_1 που εμφανίζονται στην εξίσωση Cayley-Hamilton είναι οι

$$\beta_0 = 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{και} \quad \beta_1 = -6 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

οδηγώντας έτσι σε ένα αποτέλεσμα της μορφής

$$A^n = \begin{bmatrix} 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n & -6 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n & -2 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{bmatrix}$$

Θα είναι ακόμη

$$A^n q[0] = \begin{bmatrix} 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n & -6 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n & -2 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 14 \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ -4 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 7 \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{bmatrix}$$

και επομένως η απόκριση του συστήματος στη μηδενική είσοδο υπολογίζεται ως

$$y_{zi}[n] = CA^n q[0] = \begin{bmatrix} -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -12 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 14 \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ -4 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 7 \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{bmatrix} = -8 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 21 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Ο υπολογισμός του όρου $A^{n-1}u[n-1] * Bx[n]$ θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης της συνέλιξης η οποία διατυπώνεται ως

$$A^{n-1}u[n-1] * Bx[n] = A^n u[n] * Bx[n] \Big|_{n \rightarrow n-1}$$

Χρησιμοποιώντας την τιμή της συνάρτησης πίνακα A^n που προσδιορίσαμε προηγουμένως, έχουμε

$$\begin{aligned} A^n u[n] * Bx[n] &= \begin{bmatrix} 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] & -6 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] & -2 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 \\ u[n] \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -6 \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] * u[n] \right] + 6 \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * u[n] \right] \\ -2 \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] * u[n] \right] + 3 \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * u[n] \right] \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Από την άλλη πλευρά, από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης διαπιστώνουμε ότι

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] * u[n] = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n \quad \text{και} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * u[n] = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

και αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην τελευταία εξίσωση, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$A^n u[n] * Bx[n] = \begin{bmatrix} 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n - 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

Εάν στην παραπάνω σχέση κάνουμε την αντικατάσταση $n \rightarrow n - 1$, θα λάβουμε

$$\mathbf{A}^{n-1}u[n-1] * \mathbf{B}x[n] = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n - 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix}}_{n \rightarrow n-1} = \begin{bmatrix} 9 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 12 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές των παραστάσεων $\mathbf{A}^n \mathbf{q}[0]$ και $\mathbf{A}^{n-1}u[n-1] * \mathbf{B}x[n]$ που υπολογίσαμε στην εξίσωση ορισμού του καταστατικού διανύσματος $\mathbf{q}[n]$, προκύπτει ότι

$$\mathbf{q}[n] = \mathbf{A}^n \mathbf{q}[0] + \mathbf{A}^{n-1}u[n-1] * \mathbf{B}x[n] = \begin{bmatrix} -3 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ - \left(\frac{1}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

που αποτελεί και τη ζητούμενη λύση της καταστατικής εξίσωσης του συστήματος. Η απόκριση του συστήματος στη μηδενική κατάσταση υπολογίζεται ως

$$y_{zs}[n] = \mathbf{C} \mathbf{A}^{n-1}u[n-1] * \mathbf{B}x[n] + \mathbf{D}x[n] = \begin{bmatrix} -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 12 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \\ 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \end{bmatrix}$$

ή ισοδύναμα

$$y_{zs}[n] = 6 \left(\frac{1}{3}\right)^n - 18 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 12$$

ενώ η συνολική έξοδος του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n] = \left[-2 \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 12 \right] u[n]$$

με τη βηματική συνάρτηση $u[n]$ να χρησιμοποιείται ως γνωστόν, για να υποδηλώσει πως η έξοδος του συστήματος $y[n]$ αποτελεί ένα αιτιατό σήμα.